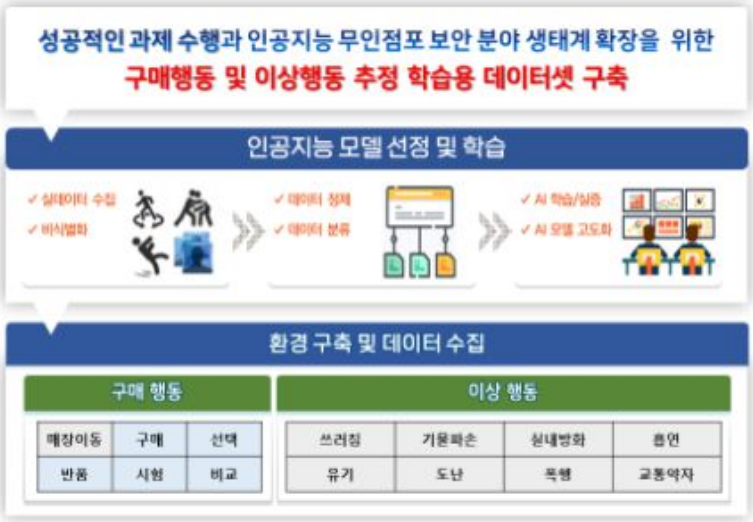
*작성 가이드	• 데이터셋의 국문명, 영문명 모두 필수기재 • 동일 과제에 속한 데이터셋의 소개 내용은 각 데이터셋의 특징을 알 수 있도록 내용을 차별화하여 작성할 것(동일 내용의 반복은 피할 것) • 내용에 삽입된 이미지는 .PNG 포맷(2배 크기)로 저장하여 원본 이미지는 별도 제출할 것 • 내용에 삽입된 표, 그래프 자료는 엑셀 파일에 정리하여 별도 제출 • 내용의 구축기관 정보에 프로젝트 참여 기업 정보는 누락 없이 모두 기재할 것 (주관 수행기관사 책임자명/전화번호/메일주소 등은 연결 가능한 정보로 기재할 것) • 아래 메타테이블에 데이터 관련 문의처 정보는 데이터 이용자들에 대한 기술지원이 가능한 기관의 실무 담당자를 지정하여 정보를 기재할 것. 문의시 담당자와 직접 연결이 가능한 정보로 기재 • 아래 메타테이블에 가공기관, 검수기관은 업무 담당 업체명은 누락 없이 모두 기재할 것 • 전화번호의 경우, 개인 휴대폰 전화번호가 아닌 회사유선번호를 기재해야 함(개인정보) • 한글파일(hwp)로 제출 • 카테고리 정의서는 지정엑셀양식에 데이터카테고리 작성하여 제출

메타테이블 정보 (다중기입가능)	분야	데이터 유형	구축 데이터량	원천데이터 형식	라벨링 형식	라벨링 유형
	전략	비디오	6,400 건	MP4	XML	바운딩박스, 키포인트
	데이터 출처	데이터 구축년도	구축기관(총괄)	가공기관	검수기관	
	자체 수집	2022년	㈜마크애니	㈜스마트뱅크	㈜마크애니	
	데이터 문의처	기관명	문의담당자명	전화번호 (유선전화번호기입)	메일주소	
		㈜마크애니	김현준	02-2262-5354	hjkim2@ markany,com	
	데이터 소개	ㅇ 다양한 데이터 분포를 고려한 실내(편의점, 매장) 환경의 대규모 인공지능 학습용 데이터셋 구축 ㅇ 인공지능 모델의 성능 향상을 위해 2D RGB 및 3D 뎁스 정보를 포함한 인공지능 학습용 데이터셋 구축				
	주요키워드	ㅇ 데이터 셋, 인공지능, 딥러닝, 객체 검출, 이동 동선, 구매 행동, 무인점포				
카테고리 정의서		별첨으로 제출				

데이터셋명	국문	(2-097-238-2) 실내(편의점, 매장) 사람 이상행동 데이터
	영문	(2-097-238-2) Indoor (convenience store, store) human abnorma behavior data
구축목적		- 실제 무인점포 환경에서 구매행동(매장이동, 선택, 시험, 구매, 반품, 비교) 및 원시데이터를 통하여 현재 학습 모델 알고리즘의 상황 인지 정확도 문제를 해결하는 데이터셋 설계 및 구축 - 실내(편의점, 매장) 고객의 행동 패턴이나 관심사를 파악하기 위해 다양한 구매행동 및 매장이동 영상의 인공지능 학습용 데이터셋 구축
활용서비스		1. 활용 분야 - 무인점포 부문 AI 기반의 안전 감시 시스템 생태계 확산을 위한 학습 데이터셋 활용 및 기술 지원 : 무인점포 내 2D/3D 뎁스 카메라 입력영상으로 구매행동을 인지하고 실시간으로 대처할 수 없는 무인점포 관리를 효율적으로 할 수 있도록 여러 상황 인지 이벤트 데이터 제공 - 무인점포 내 관리자 부재로 발생하는 각종 이상행동 영상 데이터를 분석하고 검출된 상황인지 정보를 통해 관리자가 응용서비스 또는 플랫폼을 통하여 실시간으로 대응할 수 있도록 신뢰성 있는 이상행동 검출 서비스 모델 개발 및 활용 : 무인점포 내 이상행동 인지 기술이 적용된 보안 서비스를 통해 무인점포 고객에 대한 공공안전 강화 및 초기 대응 확보 가능 : 무인점포 내 전도, 폭행 등 공공안전을 위협하는 여러 환경들로부터 신속하고 정확한 해결 지원 및 이로 인해 발생하는 사회적 비용 절감 및 범죄자 검거율 향상에 기여 : 단순 무인점포 뿐 만 아니라 특정 사람에 대한 동선 추적, 이상 행위 인지 등의 서비스가 요구되는 다양한 산업에 적용함으로서, 사회 전체에 대한 안전망 강화 가능 2. 응용 서비스 - 무인점포 내 위험상황 인지를 위한 클라우드 기반 영상 보안 서비스 - 2D/3D 뎁스 카메라를 이용한 지능형 객체 추적 시스템 - 개인정보 보호 및 검색 등에 활용 가능한 VMS 영상 보안 시스템

소개	- 실제 무인점포 환경에서 구매행동(매장이동, 선택, 시험, 구매, 반품, 비교) 원시데이터를 통하여 현재 학습 모델 알고리즘의 상황 인지 정확도 문제를 해결하는 데이터셋 설계 및 구축  - 실내(편의점, 매장)에서 발생할 수 있는 다양한 사건 사고를 대응하기 위해 실내(편의점, 매장) 환경에서 발생 가능성이 높은 이상행동 영상의 인공지능 학습용 데이터셋 구축 : 실내 및 실외 환경에 따라 발생하는 이상행동 종류가 다름 : 이상행동 학습을 위한 대부분의 오픈된 데이터셋은 실외 환경이거나 실내(편의점, 매장)에서 발생하지 않는 이상행동 유형들이 대다수 - 다양한 데이터 분포를 고려한 실내(편의점, 매장) 환경의 대규모 인공지능 학습용 데이터셋 구축 : 인공지능 모델의 성능을 보장할 수 있는 충분한 규모의 구매행동 데이터셋 구축 : 인공지능 모델이 보편화된 성능을 보장하기 위해 다양한 장소에서 획득한 영상으로 데이터셋 구축 : 다양한 연령대의 구매행동 데이터셋 구축 - 인공지능 모델의 성능 향상을 위해 2D RGB 및 3D 뎁스 정보를 포함한 인공지능 학습용 데이터셋 구축 : 가리워짐, 혼잡, 겹침 등의 상황이 빈번하게 발생하는 실내(편의점, 매장) 환경에서 3D 뎁스 정보를 인공지능 모델 학습에 사용할 경우 2D 영상에서 발생하는 오탐 및 미탐 문제를 해결할 수 있음

데이터셋 통계 (구축 규모 및 분포)

- 데이터 구축 규모

대분류	소분류		수집 데이터			비고
			원천 데이터	라벨링 데이터	클립별시간(분)	
이상행동	1	전 도	800	800	1	3 fps
	2	파 손	800	800	1	
	3	방 화	800	800	1	
	4	흡 연	800	800	1	
	5	유 기	800	800	1	
	6	절 도	800	800	1	
	7	폭 행	800	800	1	
	8	교통약자	800	800	1	
소계	**8 종**		**6,400**	**6,400**	**-**	-

- 데이터 분포

구분	다양성 항목명	어노테이션		
		속성명	설명	비고
1	매장별 분포	파일명'_' 구분자 기준 6번째 자리	매장 종류	속성값 / 종류 DYA / 대형유인매장A DYB / 대형유인매장B SYA / 소형유인매장A SYB / 소형유인매장B SMA / 소형무인매장A SMB / 소형무인매장B SMC / 소형무인카페C
2	이상행동 분포	annotation.meta.task.labels.label.name	이상행동	속성값 / 이상행동 / 비율 fall_start, fall_end / 전도 / 12.5% broken_start, broken_end / 파손 / 12.5% fire_start, fire_end / 방화 / 12.5% smoke_start, smoke_end / 흡연 / 12.5% abandon_start, abandon_end / 유기 / 12.5% theft_start, theft_start / 절도 / 12.5% fight_start, fight_end / 폭행 / 12.5% weak pedestrian / 교통약자 / 12.5%
3	성별 분포	annotation.meta.task.labels.label.attributes.attribute.default_value	성별	속성값 / 성별 / 비율 male / 남 / 50% female / 여 / 50%
4	연령대 분포	annotation.meta.task.labels.label.attributes.attribute.default_value	연령대	속성값 / 연령대 / 비율 child / 소인 / 15% young people / 청년 / 35% middle age / 중년 / 35% advanced age / 노년 / 15%

데이터셋 구성

- 데이터 파일 폴더 구조

경로 구분 정보		구분자 정보
1차경로	행동 분류	1:이상행동
2차경로	클래스별 행동분류	1:전도 2:파손 3:방화 4:흡연 5:유기 6:절도 7:폭행 8:교통약자

- 파일명 구성 정보

예시	세부 구성 설명
C_3_7_1_BU_DYA_07-31_15-15-25_CA_RGB_DF2_M1	파일분류(단계)_행동분류_클래스분류_시나리오 번호_지역_촬영장소_날짜_시간_카메라 위치_데이터 종류_촬영팀_행위자정보

- 데이터 포맷

구분	획득(수집) 단계	정제 단계	가공(라벨링) 단계
데이터 구분	원시데이터	원천데이터	가공데이터
데이터 형태	동영상	동영상	디지털 파일
데이터 포멧	포맷 : MP4 프레임 : 30fps 해상도 : 1920*1080 화면비 : 16:9	포맷 : MP4 프레임 : 이상행동 3fps, 해상도 : 1920*1080 화면비 : 16:9	XML

- 구축 단계 별 샘플 이미지

			{
			file_name: "DSC_0001",
			behavior_id: "buying",
			date_create: "2022.03.10.12:04:01",
			file_type: "MP4",
			file_size: 4800,
			annotation:[
			id: "buying_04:20:00",
			classes: "Bounding Box",
			bbox_id: "buying_bbox_001",
			bbox.x: 250,
			bbox.y: 300,
			bbox.width: 120,
			bbox.height: 200,
			],
			videos:[
			photographer: "홍길동",
			location: "부산시 해운대구",
			length: "5분"
			fps: 30,
			aspect_ratio: "16:9",
			resolution: "FHD",
			bit: "32bit",
			pixel: "200만",
			exposure_time: "f3.4 1/60"
			],
			}

데이터 수집	데이터 가공 (바운딩박스)	데이터 가공 (키포인트)	xml 형식(예시)

<table>
<tr><td rowspan="7">데이터셋 구축
수행기관
담당자</td><td rowspan="2">주관기관</td><td>기관명</td><td>책임자명</td><td>전화번호
(유선전화번호기입)</td><td>메일주소</td><td>담당업무</td></tr>
<tr><td>㈜마크애니</td><td>김현준</td><td>02-2262-5354</td><td>hjkim2@
markany.com</td><td>사업 총괄</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참여기관</td><td>기관명</td><td>담당업무</td><td>기관명</td><td>담당업무</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>㈜이시스비젼</td><td>데이터 수집</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>렉플</td><td>데이터 정제</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>㈜스마트뱅크</td><td>데이터 가공</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>㈜마크애니</td><td>AI 모델 개발</td><td></td><td></td></tr>
</table>